

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С. П. КОРОЛЕВА»
«САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт информатики и кибернетики
Кафедра геоинформатики и информационной безопасности
Отчет по лабораторной работе №2

Выполнил:
Зимовец В.А.
гр. 6312-100503D
Проверил: Минаев Е.Ю.

Самара 2026

Задание на лабораторную работу 2

Модифицировать программу из л/р №1 для параллельной работы по технологии OpenMP. Провести серию экспериментов с разным количеством потоков (1, 2, 4, 8 и т.д.), разными размерами матриц (примерно 200, 400, 800, 1200, 1600, 2000), с разным количеством вычислительных ядер при наличии технической возможности (1, 2, 4, 8 и т.д.), иначе использовать фиксированное существующее количество вычислительных ядер, например 4.

Ход работы

В ходе лабораторной работы были сгенерированы две квадратные матрицы при помощи модуля `matrix_generator.py`.

Распараллеливание было выполнено при помощи директивы: `#pragma omp parallel for`

Для измерения производительности использовались матрицы размером:

- 200×200
- 400×400
- 800×800
- 1200×1200
- 1600×1600
- 2000×2000

Количество потоков:

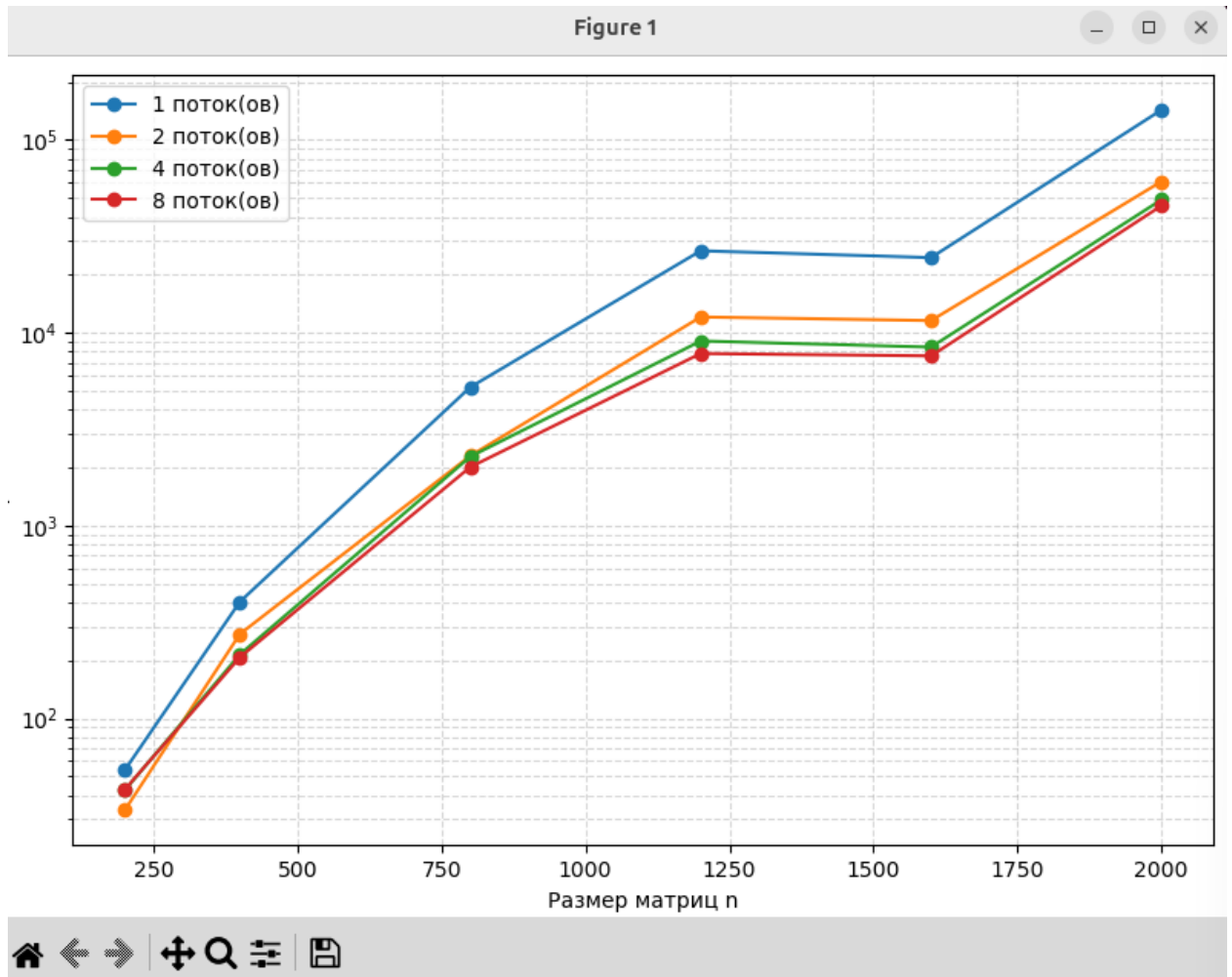
- 1
- 2
- 4
- 8

Эксперименты

В ходе работы были проведены эксперименты, в которых изменялись размеры матриц от 200×200 до 2000×2000.

Размер матрицы	200x200	400x400	800x800	1200x1200	1600x1600	2000x2000
1 поток	53,8726	402,875	5225,16	26639,8	24563,6	143307
2 потока	33,3801	273,945	2301,75	12084,1	11574,6	60958,7
4 потока	42,3895	214,779	2279,24	9067,27	8434,87	49032,4
8 потоков	42,7121	207,575	2013,09	7812,64	7590,5	45652,1

График времени от размера для 1, 2, 4, 8 потоков



Выводы по экспериментам

Анализируя полученные результаты и построенные графики, можно сделать вывод, что при небольшом объёме вычислений использование многопоточности не даёт существенного ускорения и в некоторых случаях даже увеличивает время выполнения программы из-за накладных расходов на создание и синхронизацию потоков.

Однако при увеличении размера матриц и объёма вычислений применение многопоточности становится значительно эффективнее. С ростом количества потоков время выполнения программы уменьшается, что подтверждает эффективность параллельных вычислений при обработке больших объёмов данных.

Итоги

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основы работы с технологией OpenMP и реализована многопоточная версия программы перемножения квадратных матриц. Также были проведены эксперименты с различным количеством потоков, позволившие оценить влияние параллельных вычислений на производительность программы.